

| AI 시대 보안의 사각지대 : 화면 촬영



마크애니 최고 대표
Go Choi, CEO, MarkAny

발표자 소개

학력

- 하버드 (Harvard) MBA
- 퍼듀 (Purdue) 전자공학 박사
- 퍼듀 (Purdue) 전자공학 학사, 응용물리 학사

경력

- 마크애니 대표이사(현재)
- Mobvoi Business Development Executive
- DocuSign Product Marketer
- 삼성 SDS 사업기획실 책임
- WoodallTech R&D Director & Co-Founder





목차

- 1 AI시대 : 화면 촬영 - 이제 가장 위험한 해킹 도구
- 2 새로운 접근, 우리의 답안
- 3 우리 고객들, 이렇게 사용합니다
- 4 다른 곳에서는 경험할 수 없는 특별함

“ 진짜 위협은 외부에 있지 않습니다 ”



80% 내부자 유출



\$16M
사고당 피해 규모

1,700 시간

숙련된 전문가가 유출 경로를
추적하는데 소요되는 시간

모니터 촬영 및 캡처를 통한 유출



촬영 행위 근본적 차단 불가능

개인 기기로 촬영 시 유출자 식별 방법 부재



재택/원격 근무 환경 제어 한계

개인 PC, 모바일 사용 증가로 보안 취약성 증대



증거 확보의 어려움

가정 내 촬영 시 증인 및 CCTV 부재로 입증 곤란



AI, 해킹 비용을 낮추다

AI를 활용하면, 화면에 있던 보안 정보가
순식간에 실행 가능한 코드와 디자인으로 바뀝니다.



정확한 유출 지점 추적



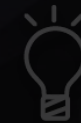
모니터 화면에
보이지 않는
고유 식별자 삽입



촬영시 이미지 및
영상에 식별자가
함께 기록됨



유출 이미지 분석 후
포렌식 데이터
추출



유출 원인
(사용자·장치·시간)
즉시 식별



적용 사례 : 전자

⚠ Pain Point

- 세계적인 전자 기업으로, 제품 정보 유출 방지가 필수
- 내부 직원 및 협력사에서 유출 시도 시 즉각적인 추적으로 빠른 대처 필요

✅ Result

- 2018년부터 적용하여 사용 중
- 도입 후 첫 6개월 동안 런칭 안된 제품 이미지를 유출한 직원 14명 적발
- 사용자 식별정보를 근거로 전원 해고 및 형사 고발 처리



적용 사례 : 자동차

⚠ Pain Point

- 가시성 워터마크는 업무 불편으로 내부 반대가 있어 전사 도입이 어려워 소수만 적용함
- 내부 중요 정보가 다크웹을 통해 거래

✅ Result

- 2025년 3월 도입 결정
- PoC 과정에서 업무 효율을 저해하지 않는 것이 증명되어 전사 도입 결정



적용 사례 : 바이오

⚠ Pain Point

- R&D부서의 중요한 데이터가 경쟁사로 흘러 들어간 정황 추정
해당 내용이 외부에 알려지면서 특히 경쟁력 상실 및
투자자 신뢰 하락

✓ Result

- 2024년부터 적용
- 2025년 5월 14일 무기명 게시판에 등록된
비공개 데이터 유출자 적발



적용 사례 : 공공

⚠ Pain Point

- 눈에 보이는 워터마크가 업무 불편 초래하여 업무 불편을 줄일 필요성을 느낌
- 다수 기관 사용자 동시 접속 시 시스템의 보안성 강화 필요

✓ Result

- 타 기관과의 공동 사용 시 보안 기능 확대 효과
- 혁신제품 등록·KPI 충족 및 자산 보호



적용 사례 : 금융

⚠ Pain Point

- 기존 가시성 워터마크의 보완장치로 추적성을 가진 비가시성 워터마크 필요
- 개인정보 포함 민감 정보의 철저한 보안 필요

✓ Result

- 개인정보 및 상품정보 외부 유출 방지 효과
- 내부 정보 유출 채널에 보안 솔루션 적용으로 고객 신용도 제고

“유저 수”

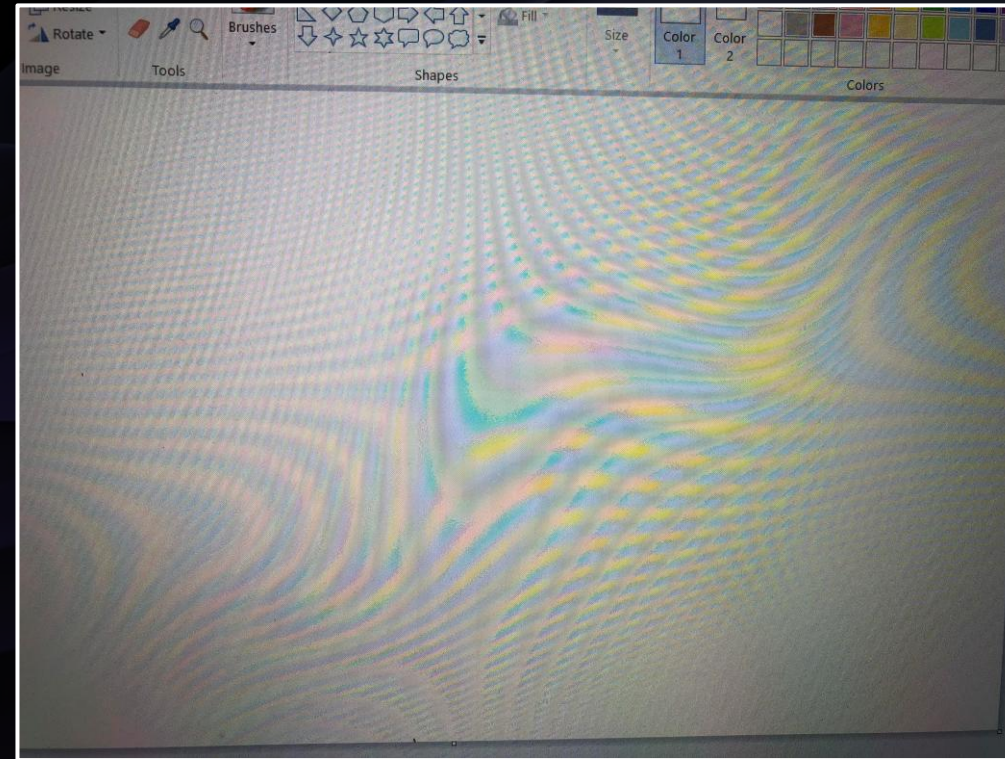
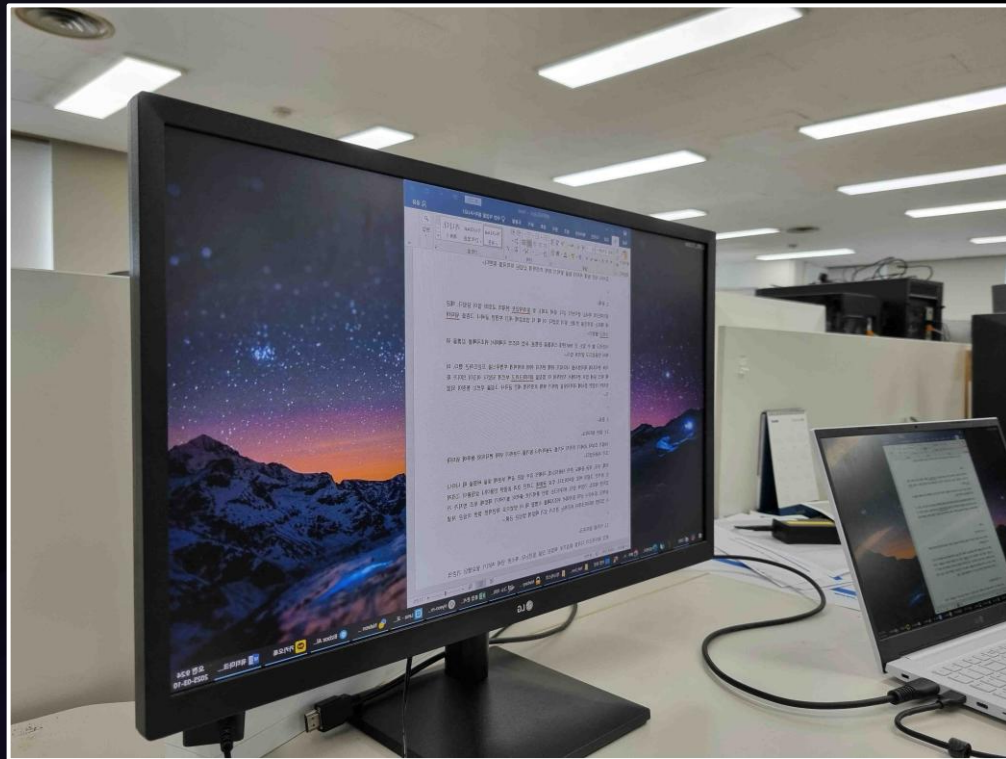


핵심 성능 지표

“검출률”

화면 촬영 해킹, 수많은 형태와 방식으로 발생

각도, 빛 산란, 모아레, 리사이징 등의 다양한 환경에서도 강력한 검출



AI기술로 높은 검출률을 자랑하는 마크애니

AI + 신호처리

12년 경력

AI 기반 제품 수출국 - 일본

29년 경력

신호처리 기반 제품 수출국

- 미국, 캐나다

- 네덜란드

- 중동

보여주기 식이 아닌 증명된 기술

- 🏆 25년도 과학기술정보통신부 혁신제품 지정
- 📄 70도 각도까지 검출
- 📅 72비트 정보까지 입력 가능
- 🌐 할리우드 유일하게 인정한 아시아 워터마크
- 🛡️ 콘텐츠 출처 및 진위 연합 'C2PA' 멤버

비가시성 화면보안 솔루션 도입 체크리스트

☑ 고객 내재화 검출 프로세스

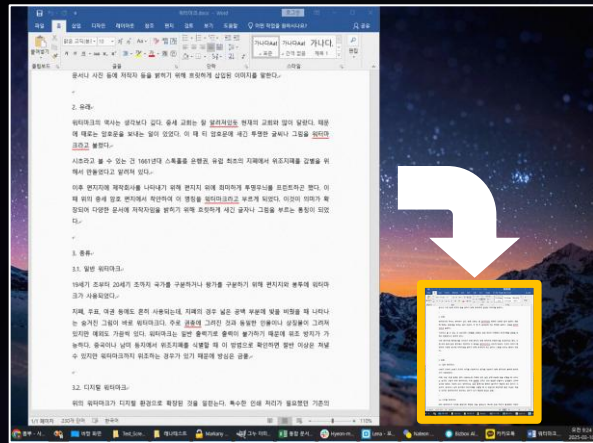
- 다양한 조건의 유출 이미지를 외부 도움 없이 고객사가 직접 검출 가능
외부 및 공급사 검출 의뢰도 정보 유출이 될 수 있습니다.

☑ 사업의 연속성

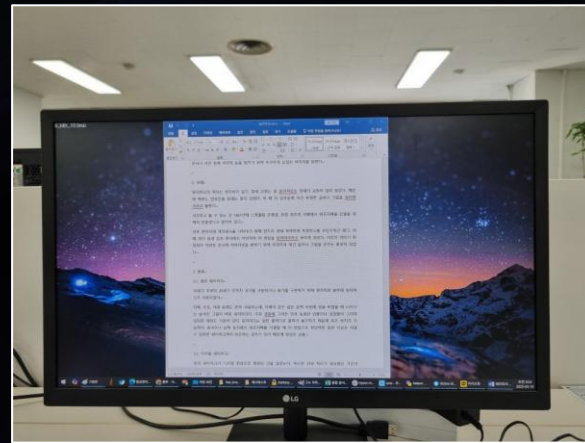
- 원천 기술을 보유하여 지속적인 성능 개선 및 추가 기능 개발 진행
- 마크애니의 자체 솔루션으로 편리하고 신속한 사후 관리 제공

비가시성 화면보안 솔루션 도입 체크리스트

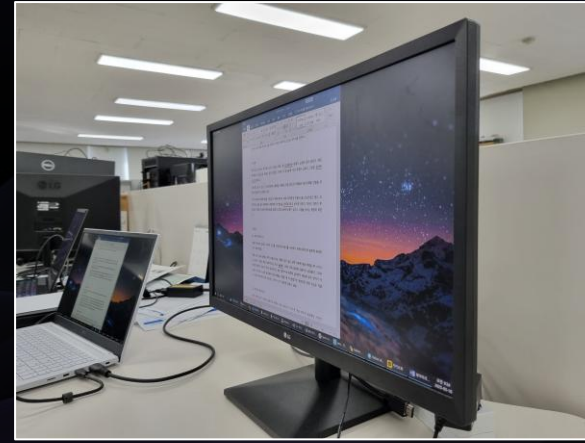
필수 테스트 샘플 (검출 재연)



90%압축
및 리사이즈



카메라 촬영 후
카카오톡 저화질 전송
96% 압축



측면 70도
카메라 촬영



측면 60도 카메라 촬영 후
카카오톡 저화질 전송
96% 압축

공급사에 요청하지 마시고 직접 검출 테스트를 해보세요!

Products Line-up



업무화면 보호 및 추적 솔루션

- 사용자 식별정보가 압축된 스크린 워터마크 (가시성/비가시성) 삽입
- 비가시성 워터마크 검출을 통해 유출자 추적
- 화면 캡처 툴 및 단축키 사용 차단



출력물 보안 솔루션

- 출력물에 사용자 식별정보가 압축된 워터마크(가시성/비가시성) 삽입
- 비가시성 워터마크 검출을 통해 유출자 추적
- 개인정보 자동 마스킹



멀티미디어 저작권 보호 솔루션

- 영상, 음악, 사진, 오디오 등 디지털 콘텐츠 내 비가시성 워터마크 삽입
- 비가시성 워터마크 검출을 통해 유출자 추적
- 개인정보 자동 마스킹

| 제품 소개/상담 신청
contact@markany.com

| 마크애니 홈페이지
https://www.markany.com